

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

LỜI GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 12 — Vector và số phức

向量与复数

Tài liệu giáo viên · 40 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Nhóm A — Vector

Câu 1 — Đáp án C

Giải. Điều kiện vuông góc $a \cdot b = 0$:

$$5 \cdot (-2) + 1 \cdot 2k = 0 \Leftrightarrow -10 + 2k = 0 \Leftrightarrow k = 5$$

Chú ý. Đáp án B (10) là kết quả khi quên chia cho 2. Đáp án A và D là kết quả khi dùng công thức song song thay vì vuông góc.

Câu 2 — Đáp án D

Giải. Nhân từng vector với hệ số rồi cộng:

$$3a = (3, 9, 15), \quad 2b = (-2, 6, 4)$$

$$3a + 2b = (3 - 2, 9 + 6, 15 + 4) = (1, 15, 19)$$

Câu 3 — Đáp án A

Giải. Kiểm tra tỉ số các thành phần tương ứng:

$$\frac{-2}{1} = \frac{-4}{2} = \frac{-6}{3} = -2$$

Ba tỉ số bằng nhau nên $b = -2a$, tức hai vector song song.

Cách nhanh. Thấy ngay b là bội âm của a với hệ số -2 nên kết luận song song mà không cần tính tích vô hướng.

Câu 4 —Đáp án D

Giải. Vì $\overrightarrow{AB} = B - A$ nên $B = A + \overrightarrow{AB}$:

$$B = (1, 2, 0) + (2, -1, 3) = (3, 1, 3)$$

Bẫy. Đáp án B $(-1, 3, -3)$ là kết quả của phép trừ $A - \overrightarrow{AB}$. Đáp án A chính là vector $\overrightarrow{AB}$, không phải tọa độ điểm.

Câu 5 —Đáp án D

Giải. Tích vô hướng của hai vector chỉ phương:

$$d_1 \cdot d_2 = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 2 - 2 + 2 = 2$$

Môđun: $|d_1| = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}$ và $|d_2| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$.

$$\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{6} \cdot 3} = \frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{18} = \frac{\sqrt{6}}{9}$$

Chú ý. Đáp án B $(\frac{\sqrt{6}}{3})$ là kết quả khi quên nhân với 3 ở mẫu. Luôn viết đủ tích hai môđun.

Câu 6 —Đáp án B

Giải. Vector chỉ phương của đường thẳng AB là:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (0 - 10, 15 - 0, 0 - 0) = (-10, 15, 0)$$

Vector $(10, -15, 0)$ cũng là vector chỉ phương vì nó là bội của $\overrightarrow{AB}$ với hệ số -1 .

Bẫy. Đáp án A $(10, 15, 0)$ sai vì không lấy hiệu tọa độ. Đáp án D là vector không, không xác định phương.

Câu 7 —Đáp án B

Giải. $\overrightarrow{OM} = M - O = (5, -1, 2)$.

Điều kiện $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$ nghĩa là $B - A = \overrightarrow{OM}$, suy ra:

$$B = A + \overrightarrow{OM} = (4, 2, -1) + (5, -1, 2) = (9, 1, 1)$$

Câu 8 —Đáp án A

Giải. Phân tích vector theo quy tắc hiệu:

$$\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = a - b$$

Cách nhanh. $\overrightarrow{DB}$ đi từ D đến B, nên lấy vector xuất phát từ A tới B trừ vector xuất phát từ A tới D. Quy tắc: **điểm cuối chung A thì lấy hiệu hai vector.**

Nhóm B —Số phức

Câu 9 —Đáp án A

Giải. Khai triển:

$$(a + i)(1 - i) = a - ai + i - i^2 = (a + 1) + (1 - a)i$$

Điều kiện số thuần ảo: phần thực bằng 0 và phần ảo khác 0.

$$a + 1 = 0 \Rightarrow a = -1$$

Kiểm tra phần ảo: $1 - (-1) = 2 \neq 0$, thỏa mãn.

Bấy. Đáp án C ($a = 1$) là kết quả khi đặt phần ảo $1 - a = 0$, tức nhầm điều kiện số **thực** với điều kiện số **thuần ảo**.

Câu 10 —Đáp án C

Giải. Nhân tử và mẫu của phân thức với $1 - i$:

$$\frac{-3 - i}{1 + i} = \frac{(-3 - i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-3 + 3i - i + i^2}{1 - i^2} = \frac{-4 + 2i}{2} = -2 + i$$

Cộng thêm i :

$$-2 + i + i = -2 + 2i$$

Câu 11 —Đáp án B

Giải. Nhân tử và mẫu với $2 + i$:

$$z = \frac{(10 + 5i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{20 + 10i + 10i + 5i^2}{4 - i^2} = \frac{15 + 20i}{5} = 3 + 4i$$

Phần ảo là số thực 4.

Chú ý. Đáp án C ($4i$) là phương án nhiễu kinh điển. 虚部 hỏi số **thực** đứng trước i , không phải cả cụm $4i$.

Câu 12 —Đáp án B

Giải. Cộng hai số phức trước:

$$z_1 + z_2 = (6 - 1) + (8 + 4)i = 5 + 12i$$

$$|5 + 12i| = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

Cách nhanh. Bộ số 5-12-13 là bộ Pythagoras quen thuộc, đọc ngay đáp án mà không cần bấm căn.

Câu 13 —Đáp án A

Giải. Dùng lũy thừa từng bước:

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$$

$$(1 + i)^4 = (2i)^2 = 4i^2 = -4$$

$$(1 + i)^8 = (-4)^2 = 16$$

Cách nhanh. Không khai triển nhị thức Newton với số mũ 8. Luôn đưa về bình phương rồi lấy bình phương tiếp, mỗi bước chỉ cần một phép nhân.

Nhóm C —Conic

Câu 14 —Đáp án B

Giải. Hai tiêu điểm $F_1(-3, 0)$ và $F_2(3, 0)$ cho $c = 3$ và trục lớn nằm trên trục hoành.

Điểm $P(5, 0)$ thuộc elip và nằm trên trục hoành nên là một đỉnh, suy ra $a = 5$.

$$b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$$

Phương trình chính tắc: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Chú ý. Vì trục lớn trên trục hoành nên mẫu lớn hơn 25 phải đứng dưới x^2 . Đáp án A và C đặt ngược.

Câu 15 —Đáp án C

Giải. Phương trình $y^2 = -12x$ có dạng $y^2 = 2px$ với $2p = -12$, suy ra $p = -6$. Dấu âm cho biết parabol mở sang trái.

Tiêu điểm nằm trên trục hoành về phía mở:

$$\left(\frac{p}{2}, 0\right) = (-3, 0)$$

Bấy. Đáp án A $(3, 0)$ là kết quả khi bỏ qua dấu âm của p . Dấu của hệ số quyết định hướng mở và vị trí tiêu điểm.

Câu 16 —Đáp án A

Giải. Hyperbol $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ có $a^2 = 16$ và $b^2 = 9$, tức $a = 4$ và $b = 3$.

Phương trình tiệm cận:

$$y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{3}{4}x$$

Chú ý. Với hyperbol nằm ngang, hệ số góc là $\frac{b}{a}$, tức căn của mẫu chia căn của tử. Đáp án B $\left(\frac{4}{3}\right)$ là kết quả khi đảo ngược tỉ số.

Câu 17 —Đáp án D

Giải. Parabol $x^2 = -4y$ có dạng $x^2 = 2py$ với $2p = -4$, suy ra $p = -2$ và mở xuống dưới.

Đường chuẩn của parabol $x^2 = 2py$ là $y = -\frac{p}{2}$:

$$y = -\frac{-2}{2} = 1$$

Cách nhanh. Parabol $x^2 = 2py$ có tiêu điểm $(0, \frac{p}{2})$ và đường chuẩn $y = -\frac{p}{2}$. Với $p = -2$ thì tiêu điểm là $(0, -1)$ và đường chuẩn là $y = 1$, hai đường đối xứng qua gốc.

Bẫy. Đáp án A và B chọn đường thẳng đứng, nhưng trục đối xứng của parabol này là trục tung nên đường chuẩn phải nằm ngang.

Câu 18 —Đáp án C

Giải. Parabol $x^2 = 2py$ với $p > 0$ mở lên trên và có tiêu điểm $(0, \frac{p}{2})$, đường chuẩn $y = -\frac{p}{2}$.

Điểm P cách x trục một khoảng 6, tức tung độ $y_P = 6$.

Theo định nghĩa parabol, khoảng cách từ P đến tiêu điểm bằng khoảng cách từ P đến đường chuẩn:

$$8 = y_P + \frac{p}{2} = 6 + \frac{p}{2} \Rightarrow \frac{p}{2} = 2 \Rightarrow p = 4$$

Phương trình: $x^2 = 8y$.

Câu 19 —Đáp án C

Giải. Thay $D(1, -2)$ vào $y^2 = ax$: $4 = a$, vậy parabol là $y^2 = 4x$ với tiêu điểm $F(1, 0)$.

Điều kiện $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ cho thấy F là trọng tâm của tam giác ABC , do đó:

$$x_A + x_B + x_C = 3x_F = 3, \quad y_A + y_B + y_C = 3y_F = 0$$

Bốn đỉnh đều thuộc parabol $y^2 = 4x$, và các điểm trên parabol có $x \geq 0$. Với mỗi điểm M trên parabol, khoảng cách đến tiêu điểm bằng $x_M + 1$ (khoảng cách đến đường chuẩn $x = -1$). Vậy:

$$|AF| + |BF| + |CF| = (x_A + 1) + (x_B + 1) + (x_C + 1) = 3 + 3 = 6$$

Cách nhanh. Nhận ra F là trọng tâm, rồi dùng công thức khoảng cách đến tiêu điểm của parabol. Không cần tìm tọa độ cụ thể của A, B, C .

Nhóm D —Đường thẳng và đường tròn

Câu 20 —Đáp án A

Giải. Trên trục hoành thì $y = 0$. Thay vào phương trình:

$$2x - 3 \cdot 0 + 6 = 0 \Rightarrow 2x = -6 \Rightarrow x = -3$$

Chú ý. Đừng lẫn 截距 trên trục x với 截距 trên trục y . Đọc kỹ chữ đứng sau 轴.

Câu 21 —Đáp án C

Giải. Viết lại phương trình dưới dạng chính tắc bằng cách nhóm bình phương:

$$x^2 - 4x + y^2 + 2y = 4$$

$$(x - 2)^2 - 4 + (y + 1)^2 - 1 = 4$$

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$$

Vậy bán kính là $\sqrt{9} = 3$.

Cách nhanh. Với dạng $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, bán kính là $\sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F} = \sqrt{\frac{16 + 4}{4} + 4} = \sqrt{5 + 4} = 3$.

Câu 22 —Đáp án B

Giải. Hai đường thẳng $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ và $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ vuông góc khi:

$$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$$

Áp dụng với $A_1 = k, B_1 = -4$ và $A_2 = k + 4, B_2 = -1$:

$$k(k + 4) + 4 = 0 \Leftrightarrow k^2 + 4k + 4 = 0 \Leftrightarrow (k + 2)^2 = 0 \Leftrightarrow k = -2$$

Nhận xét. Phương trình có nghiệm kép nên chỉ một giá trị k thỏa mãn. Đây là điểm khác biệt so với dạng song song, nơi phương trình thường cho hai nghiệm.

Câu 23 —Đáp án C

Giải. Đường thẳng đã cho có hệ số góc -3 . Đường thẳng song song phải có cùng hệ số góc.

Phương trình qua $(1, 2)$ với hệ số góc -3 :

$$y - 2 = -3(x - 1) \Leftrightarrow y = -3x + 5 \Leftrightarrow 3x + y - 5 = 0$$

Bẫy. Đáp án A ($3x + y - 7 = 0$) và đáp án C ($3x + y - 5 = 0$) chỉ khác hằng số. Phải thay tọa độ điểm vào để kiểm tra: $3(1) + 2 - 5 = 0$ nên C đúng, còn $3(1) + 2 - 7 = -2 \neq 0$ nên A sai.

Chú ý. Câu này có hai phương án cùng hệ số góc nên phải kiểm tra bằng cách thay điểm, không được chỉ nhìn hệ số góc.

Nhóm E —Ôn tập tích lũy

Câu 24 —Đáp án D

Giải. Xét từng quan hệ:

- A. a là một phần tử của A nên $a \in A$. (đúng)

- B. Tập $\{a\}$ có mọi phần tử thuộc A nên $\{a\} \subseteq A$. (đúng)
- C. Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp nên $\emptyset \subseteq A$. (đúng)

- D. c là một phần tử của A nên $c \in A$, do đó $c \notin A$ là sai.

Câu 25 —Đáp án D

Giải. Với $a > b > 0$:

- A. $a^2 < b^2$ sai vì $a > b > 0$ cho $a^2 > b^2$.
- B. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ sai vì mẫu lớn hơn cho phân số nhỏ hơn khi cả hai dương.
- C. $a - b < 0$ sai vì $a > b$ cho $a - b > 0$.
- D. $\frac{a}{b} > 1$ đúng vì chia cả hai vế của $a > b$ cho số dương b được $\frac{a}{b} > 1$. (đúng)

Nhóm E —Ôn tập tích lũy

Câu 1 —Đáp án B

Giải. Chia hai vế cho $1 + i$, rồi nhân tử và mẫu với $1 - i$:

$$z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i - 2i^2}{1 - i^2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

Câu 2 —Đáp án B

Giải. Chọn hệ vector cơ sở $\overrightarrow{AB} = a$ và $\overrightarrow{AC} = b$. Vì D là trung điểm BC :

$$\overrightarrow{AD} = \frac{a+b}{2}$$

Từ $\overrightarrow{EB} = 2\overrightarrow{AE}$ và E nằm trên AB , suy ra E chia AB theo tỉ lệ $AE : EB = 1 : 2$, tức $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}a$. Do đó $E = \frac{1}{3}a$ tính từ A .

Từ $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FC}$, suy ra $AF : FC = 2 : 1$, tức $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}b$. Vậy $F = \frac{2}{3}b$.

Điểm G trên EF nên $\overrightarrow{AG} = (1-s)\overrightarrow{AE} + s\overrightarrow{AF}$ với $s \in (0, 1)$:

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1-s}{3}a + \frac{2s}{3}b$$

Điểm G cũng trên AD nên $\overrightarrow{AG} = \lambda\overrightarrow{AD} = \frac{\lambda}{2}a + \frac{\lambda}{2}b$. Đồng nhất hệ số:

$$\frac{1-s}{3} = \frac{\lambda}{2}, \quad \frac{2s}{3} = \frac{\lambda}{2}$$

Từ phương trình thứ hai: $\lambda = \frac{4s}{3}$. Thay vào phương trình thứ nhất: $\frac{1-s}{3} = \frac{2s}{3}$, suy ra $s = \frac{1}{3}$. Vậy

$$\lambda = \frac{4}{9}.$$

Câu 3 —Đáp án C

Giải. Điều kiện song song $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$:

$$k \cdot k - 4 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow k^2 = 4 \Leftrightarrow k = \pm 2$$

Bấy. Đáp án A và B chỉ có một nghiệm. Phương trình bậc hai theo tham số luôn phải xét cả hai nghiệm.

Câu 4 —Đáp án C

Giải. Áp dụng $z \cdot \bar{z} = |z|^2$:

$$|z|^2 = 9 \Rightarrow |z| = 3$$

Cách nhanh. Không cần tìm z . Đẳng thức $z \cdot \bar{z} = 9$ cho bằng môđun.

Câu 5 —Đáp án C

Giải. Vì $|\bar{z}| = |z|$ nên chỉ cần tính môđun của $z = -3 - 4i$:

$$|z| = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

Cách nhanh. Nhận ra bộ 3-4-5 thì đọc ngay đáp án.

Câu 6 —Đáp án B

Giải. Với mặt phẳng $Ax + By + Cz + D = 0$, một vector pháp tuyến là (A, B, C) .

Từ $x - 2y + 3z - 6 = 0$ ta đọc được $A = 1, B = -2, C = 3$.

Bấy. Đáp án C $(-1, 2, -3)$ cũng là vector pháp tuyến vì nó cùng phương với $(1, -2, 3)$. Đề hỏi 一个法向量 (một vector pháp tuyến) nên cả hai đều đúng về mặt toán học, nhưng đáp án chính thức là B, vector đọc trực tiếp từ phương trình. Trên lớp nên nói rõ điều này để học sinh không hoang mang.

Câu 7 —Đáp án B

Giải. Vì $\overrightarrow{AB} = B - A$ nên $B = A + \overrightarrow{AB}$:

$$B = (-1, 2) + (3, -6) = (2, -4)$$

Câu 8 —Đáp án C

Giải. Rút gọn từng phần:

$$(3 - i)i = 3i - i^2 = 3i + 1 = 1 + 3i$$

$$(3 - i)i - (1 + 2i) = (1 + 3i) - (1 + 2i) = i$$

Câu 9 —Đáp án A

Giải. Vì D là trung điểm BC nên $\overrightarrow{AD} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2}$.

Tính tổng hai vector:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = (5a + 2b) + (a - 3b) = 6a - b$$

$$\overrightarrow{AD} = 3a - \frac{1}{2}b$$

Tính bình phương môđun, dùng $a \cdot b = |a||b| \cos \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 6$:

$$|\overrightarrow{AD}|^2 = 9|a|^2 - 3(a \cdot b) + \frac{1}{4}|b|^2 = 9 \cdot 8 - 3 \cdot 6 + \frac{1}{4} \cdot 9 = 72 - 18 + \frac{9}{4} = \frac{225}{4}$$

$$|\overrightarrow{AD}| = \frac{15}{2}$$

Câu 10 —Đáp án D

Giải. Từ $x^5 + \alpha = 0$ suy ra $\alpha = -z^5$.

Dùng công thức Moivre: $z = \cos \frac{\pi}{15} + i \sin \frac{\pi}{15}$ cho

$$z^5 = \cos \frac{5\pi}{15} + i \sin \frac{5\pi}{15} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$\alpha = -\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Chú ý. Đáp án B là z^5 , không phải α . Đề hỏi α nên phải đổi dấu cả hai phần.

Câu 11 —Đáp án A

Giải. Tính $a + b = (3 - 1, -2 + 4) = (2, 2)$.

$$a \cdot (a + b) = 3 \cdot 2 + (-2) \cdot 2 = 6 - 4 = 2$$

Cách nhanh. Dùng $a \cdot (a + b) = |a|^2 + a \cdot b = 13 + (3 \cdot (-1) + (-2) \cdot 4) = 13 - 11 = 2$.

Câu 12 —Đáp án A

Giải. Tính $a + tb = (2 + t, -1 + 3t)$.

Điều kiện $(a + tb) \perp a$ cho $(a + tb) \cdot a = 0$:

$$(2 + t) \cdot 2 + (-1 + 3t) \cdot (-1) = 0 \iff 4 + 2t + 1 - 3t = 0 \iff 5 - t = 0 \iff t = 5$$

Câu 13 —Đáp án D

Giải. Khai triển:

$$z = (1 + i)(3 - i) = 3 - i + 3i - i^2 = 4 + 2i$$

Số phức liên hợp: $\bar{z} = 4 - 2i$.

Câu 14 —Đáp án A

Giải. Dùng tính chất môđun của thương:

$$|z| = \frac{|3 + 4i|}{|1 - 2i|} = \frac{\sqrt{9 + 16}}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

Cách nhanh. Không cần thực hiện phép chia. Môđun của thương bằng thương các môđun, và môđun của tích bằng tích các môđun.

Câu 15 —Đáp án D

Giải. Tính $a + \lambda b = (1 + 2\lambda, 2 - 3\lambda)$.

Điều kiện $a \perp (a + \lambda b)$ cho $a \cdot (a + \lambda b) = 0$:

$$1 \cdot (1 + 2\lambda) + 2 \cdot (2 - 3\lambda) = 0 \Leftrightarrow 1 + 2\lambda + 4 - 6\lambda = 0 \Leftrightarrow 5 - 4\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{5}{4}$$

CSCA - HSK CẤP TỐC

Tổng kết lỗi thường gặp

Bảng chẩn đoán dùng khi chữa bài và khi soạn đề kiểm tra. Cột “Câu liên quan” trở tới đề bài tập về nhà.

Lỗi	Câu liên quan	Cách cảnh báo học sinh
Lẫn công thức vuông góc và song song	Câu 1, 3 phần bắt buộc; Câu 3, 12, 15 phần tự chọn	Vuông góc thì cộng tọa độ, song song thì trừ chéo
Đảo chiều khi tìm điểm đầu từ điểm cuối	Câu 4, 7 phần bắt buộc; Câu 7 phần tự chọn	Viết công thức $B = A + \overline{AB}$ ra nháp trước khi thay số
Đọc phần ảo là bi thay vì b	Câu 11 phần bắt buộc	虚部 là số thực , phương án có chữ i là phương án nhiễu $z = 0$ là số thực, không phải số thuần ảo
Quên điều kiện $b \neq 0$ ở số thuần ảo	Câu 9 phần bắt buộc	
Quên đổi dấu phần ảo khi lấy liên hợp	Câu 10 phần chuẩn bị; Câu 13 phần tự chọn	Đọc kỹ 共轭复数, bước cuối phải đổi dấu
Bỏ qua nghiệm âm khi giải phương trình tham số	Câu 3 phần tự chọn	Phương trình bậc hai cho hai nghiệm, viết đủ
Nhầm tiêu điểm elip với tiêu điểm hyperbol	Câu 14 phần bắt buộc	Elip trừ ($c^2 = a^2 - b^2$), hyperbol cộng ($c^2 = a^2 + b^2$)
Bỏ dấu âm của p khi đọc hướng parabol	Câu 15 phần bắt buộc	Dấu của hệ số quyết định hướng mở và vị trí tiêu điểm
Nhầm bán kính với bình phương bán kính	Câu 21 phần bắt buộc	Đọc lại phương trình sau khi nhóm bình phương, lấy căn ở bước cuối
Chỉ so hệ số góc mà không thay điểm	Câu 23 phần bắt buộc	Hai phương án cùng hệ số góc thì phải thay tọa độ điểm để chọn

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI